



3

Дискретни структури

доц. д-р Кристина Близнакова
доц. д-р Владимир Николов

2021-2022 , ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

Съдържание

3.1. Азбука. Низ. Връзка с ООП (C++).

3.2. Операции и изчисления с низове. Връзка с ООП (C++).

3.3. Регулярни множества и изрази.

3.4. Еквивалентни регулярни изрази. Връзка с ООП (C++).

Азбука

Азбука - непразно крайно множество от символи ,
означаваме най-често със Σ .

Елементите на Σ се наричат букви.

Пример: $\Sigma = \{a, b\}$

Азбука

$\{a, b, c, \dots, x, y, z\}$ (Латинска азбука)

$\{0, 1, \dots, 9\}$

$\{0, 1\}$ (Двоична азбука)

Низ (string, дума)

Низ или дума на азбуката Σ е всяка крайна последователност от буквите на Σ .

Буквите са елементи от СИМВОЛЕН ТИП.

Например:

ако $\Sigma = \{0, 1\}$, то **0101** е низ на азбуката Σ .

Дължина на низ

Дължината на символен низ x е броят на символите, които се съдържат в низа x , и се отбелязва с $|x|$.

Колко е дължината на този низ: $abcd$

$$|abcd| = 4 \quad |a| = \dots \quad |ab| = \dots$$

$$|ababbac| = \dots$$

Примери за низ

Празен низ е низ, който няма символи и се отбелязва с Λ или ϵ или с λ .

$$|\Lambda| = 0$$

string {s, t, r, i, n, g}

B6666AB {A, 6, B}

101001 {1, 0}

Обозначения

Λ – дума, която няма символи

a, b, c – символи, букви от азбуката Σ

t, u, v - символни низове

A, B, C – множества от низове

Σ^* = множество от всички възможни думи над азбуката Σ , включително и празния низ

Σ^+ = множество от всички възможни думи над азбуката Σ , без празния низ

Пример

Ако е дадена азбуката $\Sigma = \{a, b\}$

Кои са всички възможни низове?

$$\Sigma^* = \{\Lambda, a, b, ab, ba, aa, bb, aaa, bbb, \dots\}$$

$$\Sigma^+ = \{a, b, ab, ba, aa, bb, aaa, bbb, \dots\}$$

Какво е това: $\{\Lambda\}$

Това множество празно ли е? **НЕ**

Пример

Ако $\Sigma = \{a, b\}$, то нека опишем $S \subset \Sigma^*$,
съдържащо думи с дължина 0, 1, 2, 3.

$S = \{ \Lambda, a, b, aa, ab, ba, bb, aaa, aab, aba, abb, baa, bab, bba, bbb \}$

Пример за подмножества на Σ^*

Ако $\Sigma = \{a, b\}$, то нека опишем Σ^* , съдържащо думи:

$\Sigma^* = \{\Lambda, \underline{a}, b, aa, \underline{ab}, ba, bb, aaa, aab, aba, \underline{abb}, baa, bab, bba, bbb, aaaa, aaab, aaba, aabb, abaa, abab, \underline{abbb}, \dots\}$

$\{a, ab, abb, abbb, \dots\}$

$\{ab^n \mid n \geq 0\} = \{a, ab, abb, abbb, \dots\}$

Пример за подмножества на Σ^*

Ако $\Sigma = \{a, b\}$, то нека опишем Σ^* , съдържащо думи:

$\Sigma^* = \{\Lambda, a, b, aa, \underline{ab}, ba, bb, aaa, aab, aba, abb, baa, bab, bba, bbb, aaaa, aaab, aaba, \underline{aabb}, abaa, abab, abbb, \dots\}$

$$\{a^n b^n \mid n \geq 0\} = \{\Lambda, ab, aabb, aaabbb, \dots\}$$

Пример за подмножества на Σ^*

Ако $\Sigma = \{a, b\}$, то нека опишем Σ^* , съдържащо думи:

$\Sigma^* = \{\Lambda, a, b, aa, \underline{ab}, ba, bb, aaa, aab, aba, abb, baa, bab, bba, bbb, aaaa, aaab, aaba, aabb, abaa, \underline{abab}, abbb, \dots\}$

$\{(ab)^n \mid n \geq 0\} = \{\Lambda, ab, abab, ababab, \dots\}$

Връзка с ООП (C++)

Тип данни за низ – std::string

Буквите са елементи от символен тип (char).

Примери за Σ :

```
char sigma[6] = { 'i', 'k', 'l', 'N', 'o', 'v' };  
std::vector<char>sigma={ 'i', 'k', 'l', 'N', 'o', 'v' };
```

Примери за празен низ и множество от празен низ:

```
std::string lambda = ""; // Празен низ  
std::cout << "lambda.length : " << lambda.length() << std::endl; //lambda.length : 0  
std::vector<std::string>emptySet;  
std::cout << "emptySet.size : " << emptySet.size() << std::endl; //emptySet.size : 0  
emptySet = { lambda }; //{\}  
std::cout << "emptySet.size : " << emptySet.size() << std::endl; //emptySet.size : 1
```

Пример за дължина на |Nikolov|:

```
void lengthStrings() {  
    std::string lastName = "Nikolov";  
    std::cout << lastName.length() << std::endl; // size()
```

Съдържание

3.1. Азбука. Низ. Връзка с ООП (C++).

3.2. Операции и изчисления с низове. Връзка с ООП (C++).

3.3. Регулярни множества и изрази.

3.4. Еквивалентни регулярни изрази.

Операции с низове (думи)

- Конкатенация (съединяване)

нека Σ е азбука

нека x и y са два символни низа

$$x \in \Sigma^* \text{ и } y \in \Sigma^*$$

$$x = a_1 a_2 \cdots a_n$$

$$y = b_1 b_2 \cdots b_n$$

$$x y = a_1 a_2 \cdots a_n b_1 b_2 \cdots b_n$$

Например: VA1800 е конкатенация на VA и 1800.

Операции с низове (думи)

Конкатенацията на стрингове **НЕ** е комутативна.

$$xy \neq yx$$

Нека $x = abb$, $y = cba$

Дясна част: $abbcba$

Лява част: $cbaabb$

Операции с низове (думи)

Конкатенацията на стрингове **Е** асоциативна.

$$x(yc) = (xy)z$$

Нека $x = ab$, $y = bc$, $z = ac$

Дясна част: $ab(bc) = abbcac$

Лява част: $(abbc)ac = abbcac$

Връзка с ООП (C++)

Примери за конкатенация:

```
void concatenateStrings() {  
    std::string firstName = "Vladimir ";  
    std::string lastName = "Nikolov";  
    std::string fullName = firstName + lastName; // чрез оператор +  
    std::cout << fullName << std::endl;  
    std::cout << lastName+" " + firstName << std::endl;  
    fullName = firstName.append(lastName);      // чрез функция  
    std::cout << fullName<<std::endl;  
}
```

Изход:

Vladimir Nikolov

Nikolov Vladimir

Vladimir Nikolov

Операции с низове (думи)

- **Равенство на низове**

Два символни низа $x_1x_2\cdots x_n$ и $y_1y_2\cdots y_m$ са **равни** ако и само ако:

(а) $n = m$ и

(б) $x_i = y_i$ за всички i .

Например : $01 \neq 010$ и $1010 \neq 1110$.

Важно свойство

Ако празна дума Λ е част от друга дума **w**, то тази Λ празна дума не допринася до нищо ново в думата:

$$w \Lambda = \Lambda w = w$$

Операции с низове (думи)

- Обръщане на думи

Нека думата s^R

$$\text{reverse}^R = \text{esrever}$$

Връзка с ООП (C++)

Примери за конкатенация:

```
void compareReversStrings() {  
    std::string strL = "reverse";  
    std::string strR = "reversePlus";  
    std::cout << (strL== strR) << std::endl;    // false  
    std::reverse(strL.begin(), strL.end());  
    std::cout << strL << std::endl;  
}
```

Изход:

0
esrever

Операции с множества от низове (думи)

- Конкатенация на множества от низове

$$AB = \{ab \mid a \in A, b \in B\}$$

Множеството, получено от конкатенация на A и B, съдържа всички низове, които са се получили от съединяването на елементите от A с елементите от B.

Пример:

$$\{0, 1\} \{1, 2\} = \{01, 02, 11, 12\}$$

Операции с множества от низове (думи)

■ Конкатенация на множества от низове

нека Σ е азбука

нека U и V са две множества с думи, така че

$$U \subseteq \Sigma^* \text{ и } V \subseteq \Sigma^*$$

$$UV = \{ x \mid x=uv, u \in U \text{ и } v \in V \}$$

*съдържа всички низове, които са се получили от
съединяването на елемент от U и елемент от V .*

Пример: $\{0, 1\} \{1, 2\} = \{01, 02, 11, 12\}$

Операции с множества от низове (думи)

- Конкатенация – пример

нека $\Sigma = \{a, b, c\}$

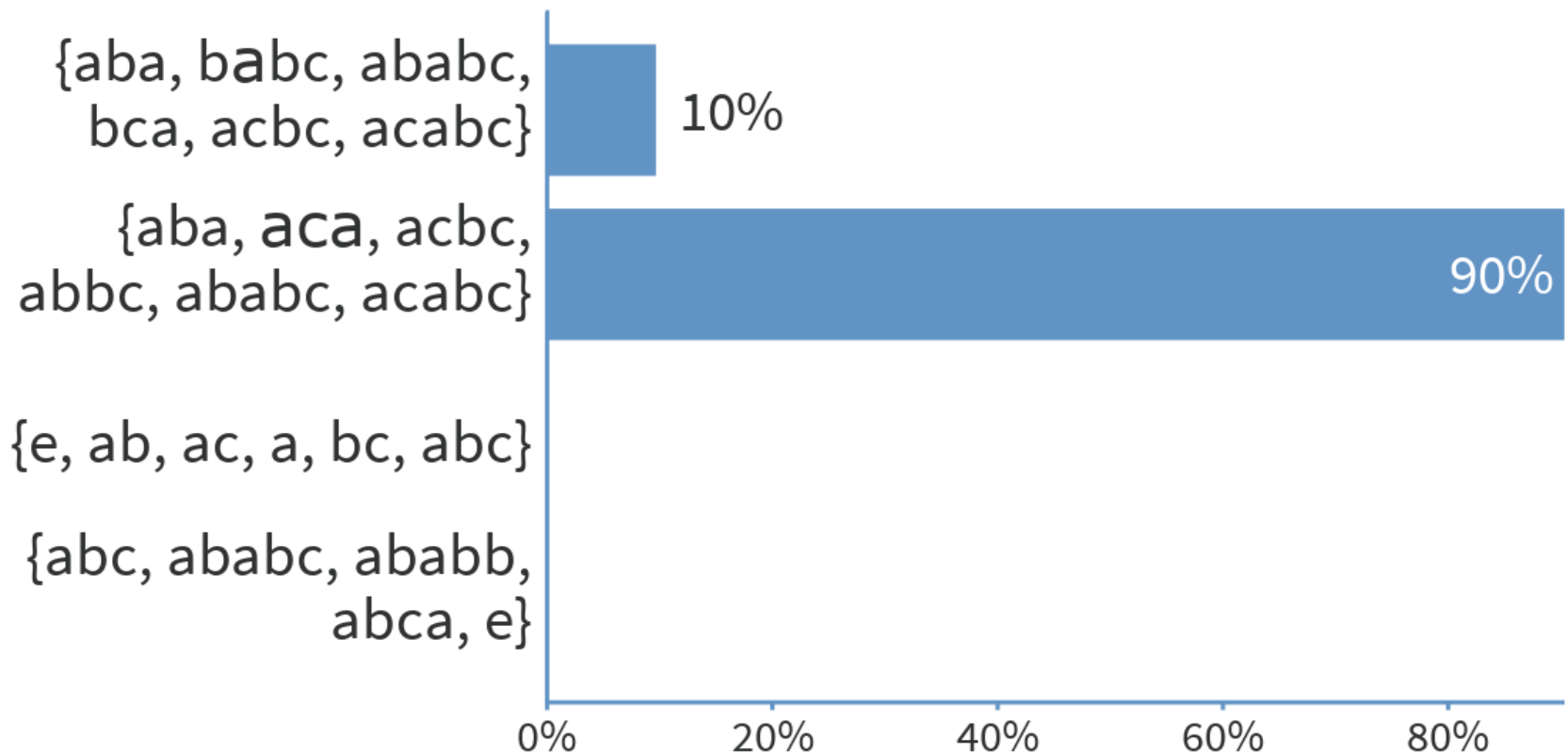
нека **A** и **B** са две множества,
дефинирани над азбуката Σ :

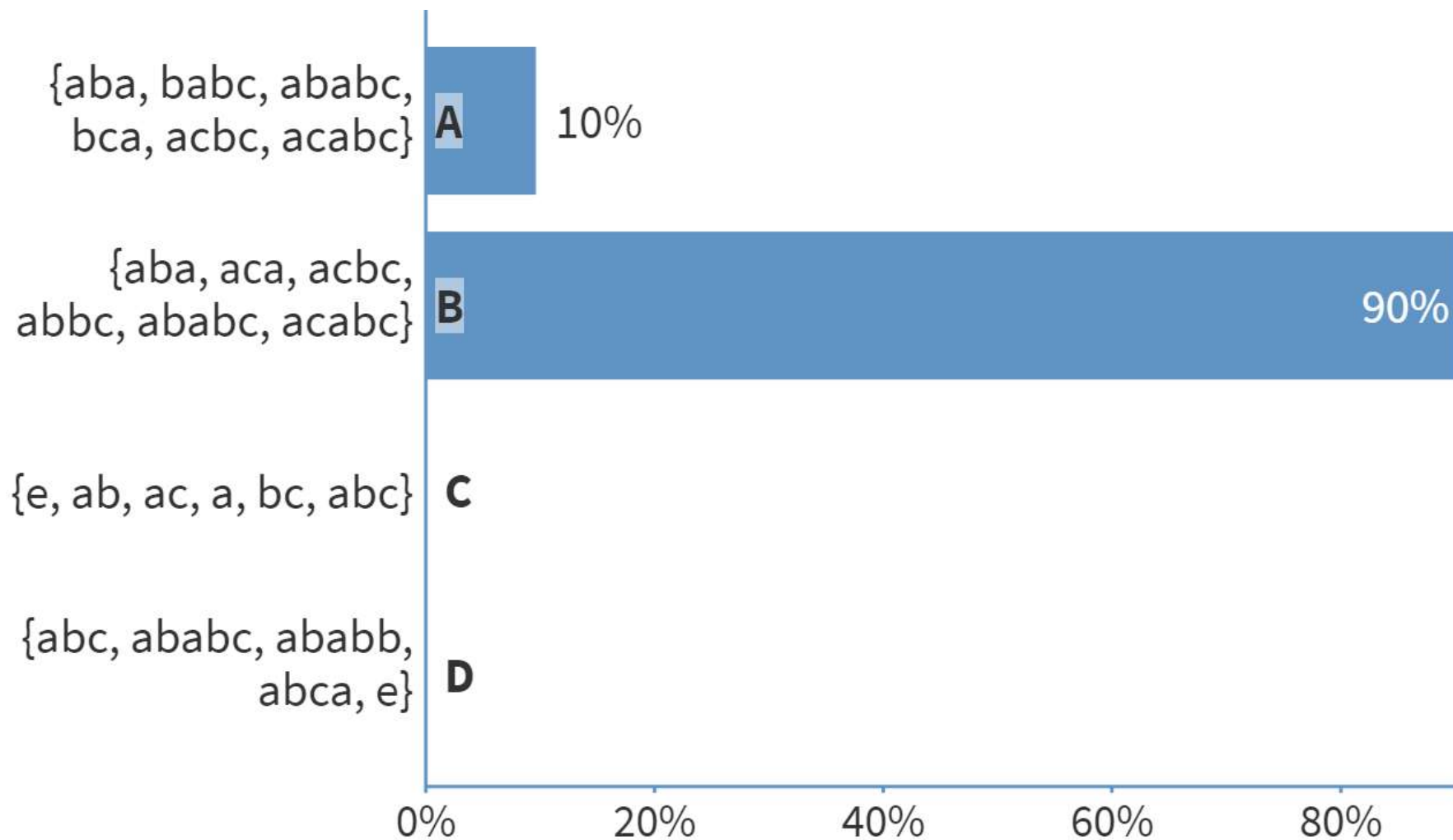
A = {ab, ac} и **B** = {a, bc, abc}

AB = ?



Ако $A = \{ab, ac\}$ и $B = \{a, bc, abc\}$, колко е
конкатенацията AB ?





Операции с множества от низове (думи)

- Конкатенация – пример

нека $\Sigma = \{a, b, c\}$

нека **A** и **B** са две множества,
дефинирани над азбуката Σ :

$$\mathbf{A} = \{ab, ac\} \quad \text{и} \quad \mathbf{B} = \{a, bc, abc\}$$

$$\mathbf{AB} = ?$$

$$\mathbf{AB} = \{aba, abbc, ababc, aca, acbc, acabc\}$$

Операции с множества от низове (думи)

- Конкатенация – пример с множества

нека $\Sigma = \{a, b, c\}$

нека **A, B и C** са две множества,
дефинирани над азбуката Σ :

A = {aab, ba, abc} и **B** = { Λ } и **C** = {}

AB = ?

AC = ?

Пример

Дадени са множествата :

$A = \{a, ab, aab\}$ $B = \{b, bb\}$

Какъв е резултатът от конкатенация?

$AB = \{ab, abb, abb, abbb, aabb, aabbb\}$

$BA = \{ba, bab, baab, bba, bbab, bbaab\}$

Пример

$A = \{\wedge, \text{grand}\}, \quad B = \{\text{father}, \text{mother}\}.$

AB?

$AB = \{\text{father}, \text{mother}, \text{grandfather}, \text{grandmother}, \dots\}$

Операции с множество от низове (думи)

- Частен случай на конкатенация на множества от низове

$$A = \{x \mid x \in \Sigma^*, n \in \mathbb{N}\}$$

$$x^0 = \Lambda$$

$$x^1 = x$$

$$x^{n+1} = x^n x = \underbrace{x.x.x.x.x\dots x}_{\text{низ с дължина } n+1}$$

Пример: $101010 = (10)^3$

Операции с множества от низове (думи)

- Обединение на множества от низове

нека Σ е азбука

нека W и V са две множества с думи, така че

$$W \subseteq \Sigma^* \text{ и } V \subseteq \Sigma^*$$

$$W \cup V = \{ x \mid x = w \cup v, w \in W \text{ или } v \in V \}$$

Операции с множество от низове (думи)

- Обединяване на множества от низове

$$A = \{a, ab, aab\} \quad B = \{b, bb\}$$

Резултатът от обединяването е :

$$A \cup B = \{a, ab, aab, b, bb\}$$

Операции с множество от низове (думи)

- Затворена обвивка, Σ^*

$$\Sigma^* = \Sigma^0 \cup \Sigma^1 \cup \Sigma^2 \cup \dots \cup \Sigma^{i-1} \cup \Sigma^i$$

Резултатът от операцията представлява **множество**, състоящо се от **празната дума** и **всички думи**, образувани чрез **съединяване** на краен брой думи от Σ .

Обозначение:

$$\Sigma^* = \bigcup_{k=0}^{\infty} \{w \mid |w| = k\}$$

Пример

Ако $\Sigma = \{0, 1\}$

Колко е $\Sigma^2 = ?$

$\Sigma^2 = \{00, 01, 10, 11\}$

Връзка с ООП

Пример за използване на операции с множества от низове на C++:

```
void unionStrings() {  
    std::string firstName = "Vladimir";  
    std::string lastName = "Nikolov";  
    std::string title = "Dr. ";  
    std::string position = "Doc. ";  
    std::set<string> setL = { title , position };  
    std::set<string> setR = { firstName , lastName };  
    std::set<string> result;  
    std::set_union(  
        setL.begin(), setL.end(),  
        setR.begin(), setR.end(),  
        std::inserter(result, result.begin()));  
    copy(result.begin(), result.end(), ostream_iterator<string>(cout, " "));  
    cout << endl;  
}
```

Резултат:

Doc. Dr. Nikolov Vladimir

Съдържание

3.1. Азбука. Низ.

3.2. Операции и изчисления с низове.

3.3. Регулярни множества и изрази.

3.4. Еквивалентни регулярни изрази.

Регулярно множество

Регулярни множества са клас множества от думи над азбуката Σ , които се получават чрез **КРАЕН БРОЙ** прилагания на **следните правила**:

- (1) Всяко крайно множество на думи над Σ включително и празното е **регулярно**.
- (2a) Ако A и B са регулярни множества, то тяхното обединение $A \cup B$ е регулярно.
- (2б) Ако A и B са регулярни множества, то тяхната конкатенация AB е регулярно множество.
- (3) Ако A е регулярно множество над Σ , то и затворената му обвивка A^* е регулярно множество.

Регулярно множество

Регулярното множество се дефинира и от следните базисни елементи:

(1) $\{\Lambda\}$

(2) $\{\}$

(3) За всеки символ $a \in \Sigma$, $\{a\}$ е регулярно

Пример

Множеството от думи над Σ , което съдържа думи само с **aaa** и/или **bb** е регулярно.

$$T = \{aaa, aaab, aaabb,\}$$

$T = \{a^n b^n \mid n > 0\}$ - съдържа безкрайно много **a** и безкрайно много **b**, тоест, то не е крайно.

$$T = \{ w \mid w = aa^n \mid n > 0 \}$$

Регулярни изрази

Регулярни изрази за генериране или описание на регулярни множества.

Регулярен израз е последователност от символи, която последователност формира някакъв шаблон за търсене. Използва се главно за търсене на съвпадение със стрингове.

Класът на регулярните изрази над азбуката Σ се дефинира рекурсивно по следните правила:

Регулярни изрази

a	$\emptyset$	Λ	$\cdot$	$+$	$*$	$()$
			$R1 \cdot R2$	$R1 + R2$	$R1^*$	$(R1)$

Всяка буква
 $a \in \Sigma$ е регу-
лярен
израз над Σ

Регулярен израз (РИ) $\rightarrow$ Регулярно множество (РМ)

Всеки **Регулярен израз (РИ)** описва **Регулярно множество (РМ)**. Нека означим:

R - регулярен израз, $\tilde{R}$ – регулярното множество

РИ			РМ
1) Ако	$R = \Lambda$	$= >$	$\tilde{R} = \{ \Lambda \}$
2) Ако	$R = \emptyset$	$= >$	$\tilde{R} = \{ \}$
3) Ако	$R = a$	$= >$	$\tilde{R} = \{ a \}$

Регулярен израз (РИ) --> Регулярно множество (РМ)

РИ	РМ
4) Ако $R = R_1 + R_2$	$=> \tilde{R} = \widetilde{R_1} \cup \widetilde{R_2} = \{x \mid x \in \widetilde{R_1} \text{ или } x \in \widetilde{R_2}\}$
5) Ако $R = R_1 R_2$	$=> \tilde{R} = \widetilde{R_1} \cdot \widetilde{R_2} = \{xy \mid x \in \widetilde{R_1} \text{ и } y \in \widetilde{R_2}\}$
6) Ако $R = (R_1)^*$	$=> \tilde{R} = \widetilde{R_1}^* = \{\Lambda\} \cup \{x \text{ получено при присъединяване на краен брой думи от } \widetilde{R_1}\}$

Примери

a^*

$\{\Lambda, a, aa, aaa, aaaa, \dots\}$

b^+

$\{b, bb, bbb, bbbb, bbbbbb, \dots\}$

a^*ba^*

$(a+b)^*ab$

$ab(a+b)^*$

$(a+b)^*ab(a+b)^*$

Примери

0^*

1^+

Σ^* : $\Sigma=\{a, b\}$

Дадено е $\Sigma=\{a, b\}$. Намерете

a^*ba^*

$\Sigma^*b\Sigma^*$

ab^*

$(ab^*)^*$

Приоритет

$ab^* + b$ означава $(a(b^*)) + b$

$(ab)^* + b$

$a(b^* + b)$

$\emptyset^* = ?$

$\{\wedge\}^* = ?$

Най-висок $()$

$*$

$\cdot$

Най-нисък $+$

!!!!!!!

При Регулярните изрази нямаме
операциите:

Сечение

Допълнение

$a^* - b(a^*)$ ←



Еквивалентност на два РИ

Два Регулярни изрази R1 и R2 са еквивалентни, тогава и само тогава, когато $\widetilde{R1} = \widetilde{R2}$.

Докажете, че: $(a+b)^* = a^*(ba^*)^*$

Лява част: $(a+b)^* = \dots\dots$

Дясна част: $a^*(ba^*)^* = \dots\dots$

Съдържание

3.1. Азбука. Низ.

3.2. Операции и изчисления с низове.

3.3. Регулярни множества и изрази.

3.4. Еквивалентни регулярни изрази.

Формули за еквивалентност на РИ

Свойства на Обединението

- ☐ $R + S = S + R;$
- ☐ $R + \emptyset = \emptyset + R;$
- ☐ $R + \Lambda = \Lambda + R;$
- ☐ $R + R = R;$
- ☐ $(R + S) + T = R + (S + T)$

Дистрибутивни свойства

- ☐ $R(S + T) = RS + RT$
- ☐ $(S + T)R = SR + TR$

Свойства на Конкатенацията

- ☐ $R\Lambda = \Lambda R = R;$
- ☐ $R\emptyset = \emptyset R = \emptyset;$
- ☐ $(RS)T = R(ST) = RST$

Формули за еквивалентност на РИ

Свойства на затворената обвивка

- ☐ $R^* = R^*R^* = (R^*)^* = (\Lambda + R)^*$
- ☐ $R^* = \Lambda + R + R^2 \dots R^{k-1} + R^k R^*, \forall (k \geq 1)$
- ☐ $R^*R = RR^*$
- ☐ $R^* = \Lambda + R^* = (\Lambda + R)^* = (\Lambda + R)R^* = \Lambda + RR^*$
- ☐ $(R + S)^* = (R^* + S^*)^* = (R^*S^*)^* = R^*(SR^*)^* = (R^*S)^*R^*$
 $(R + S)^* \neq R^* + S^*$
- ☐ $R(SR)^* = (RS)^*R$
- ☐ $(R^*S)^* = \Lambda + (R + S)^*S; (RS^*)^* = \Lambda + R(R + S)^* \quad \Lambda \neq S$

Формули за еквивалентност

- Правило на Ардън : Ако S и T са два РИ над Σ и ако $\Lambda \notin S$
 $\Rightarrow$ **уравненията**

$R = SR + T$ има уникално решение: $R = S^*T$

$R = RS + T$ има уникално решение: $R = TS^*$

доказателство

Пример

Докажете че $(a+b)^* = a^*(ba^*)^*$

Използваме едно от свойствата на затворената обвивка:

$$\underline{(R + S)^*} = (R^* + S^*)^* = (R^*S^*)^* = R^*\underline{(SR^*)^*} = (R^*S)^*R^*$$

$$(a+b)^* = (a^* + b^*)^* = a^*(ba^*)^*$$

Пример

Докажете, че

$$a^*(b+ab^*) = b + aa^*b^*$$

$$a^*(b+ab^*) =$$

$$= \underline{a^*b} + a^*ab^*$$

$$= (\Lambda + aa^*)b + \underline{a^*ab^*}$$

$$= (\Lambda + aa^*)b + aa^*b^*$$

$$= \Lambda b + \underline{aa^*b} + \underline{aa^*b^*}$$

$$= b + aa^*b^*$$

Да приложим дистрибутивен закон

$$R^* = \Lambda + RR^*$$

$$R^*R = RR^*$$

Пример

ЦИФРА = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

ЦЯЛО_ЧИСЛО_БЕЗ_ЗНАК = ЦИФРА **U** ЦЯЛО_ЧИСЛО_БЕЗ_ЗНАК
. ЦИФРА

ЦЯЛО_ЧИСЛО = ЦЯЛО_ЧИСЛО_БЕЗ_ЗНАК **U** +ЦЯЛО_ЧИСЛО_
БЕЗ_ЗНАК **U** -ЦЯЛО_ЧИСЛО_БЕЗ_ЗНАК

Задача за 3 реални точки

Намерете РИ за стрингове,
дефиниран над $\Sigma = \{a, b\}$, които
имат поне една двойка от
последователно свързани **a**.

Език

Език - множество от низове.

Например, $\{0, 1\}$, {всички думи на български} са езици.

Следните операции, разрешени за множества, са разрешени и за езици.

Обединяване на множества от низове: $A \cup B$

Сечение : $A \cap B$

Разлика на множества от низове: $A \setminus B$ ($A - B$ when $B \subseteq A$)

Допълване: $\overline{A} = \Sigma^* - A$, където Σ^* е множеството на всички символни низове формирани с азбуката Σ .

Връзка с ООП

Операции с множества от низове на C++:

За шаблонен тип `std::string`

<code>set_union</code>	Union of two sorted ranges (function template)
<code>set_intersection</code>	Intersection of two sorted ranges (function template)
<code>set_difference</code>	Difference of two sorted ranges (function template)
<code>set_symmetric_difference</code>	Symmetric difference of two sorted ranges (function template)

Регулярни изрази и представяне в C++:

Основни класове:

<code>basic_regex</code> (C++11)	regular expression object (class template)
<code>sub_match</code> (C++11)	identifies the sequence of characters matched by a sub-expression(class template)
<code>match_results</code> (C++11)	identifies one regular expression match, including all sub-expression matches (class template)

Итератори
Алгоритми

Въпроси?

